Задача D. Бесконечный август

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Кира любит летние каникулы: можно отдыхать, гулять и не ходить в школу. Но август заканчивается слишком быстро, а уже 1 сентября нужно возвращаться на уроки.

Поэтому Кира придумала свой календарь, в котором август длится бесконечно. После 31 августа наступает 32 августа, затем 33 августа и так далее. Каникулы продолжаются!

Но возникла важная проблема: 6 декабря у Киры день рождения. Пропускать его она не собирается, поэтому ей нужно узнать, каким числом августа станет этот день. Например, если продлить август 2026 года, то день рождения Киры наступит 128 августа.

Кира решила, что таким способом можно продлить любой месяц и перевести в свой календарь любую последующую дату: нужно выбрать месяц m и год y, после чего месяц m года y становится бесконечным — за ним следует «(число месяца $+1$)-е m», затем «(число месяца $+2$)-е m» и так далее, без переходов к следующим месяцам и годам.

Первый день месяца m года y — это день номер 1 в календаре Киры, следующий за ним день — номер 2, и так далее: каждый следующий календарный день получает номер на единицу больше предыдущего.

Вам даны выбранные месяц m и год y, а также дата обычного (григорианского) календаря: день d, месяц m_2, год y_2. Определите номер дня этой даты в календаре Киры, то есть номер, который получает эта дата, если месяц m года y продлить бесконечно.

Используется григорианский календарь: детали о количестве дней в месяцах и високосных годах читайте в примечании.

Формат входных данных

В первой строке заданы два целых числа m и y ($1 \leqslant m \leqslant 12,\ 1 \leqslant y \leqslant 9999$) — номер месяца и номер года, которые Кира выбрала для продления.

Во второй строке заданы три целых числа d, m_2 и y_2 ($1 \leqslant m_2 \leqslant 12,\ 1 \leqslant y_2 \leqslant 9999$) — день, месяц и год даты, для которой требуется определить номер дня в календаре Киры.

Гарантируется, что дата d, m_2, y_2 существует в григорианском календаре (правила определения количества дней в месяце и високосных годов приведены в примечании) и наступает не раньше первого дня месяца m года y.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — номер дня даты d, m_2, y_2 в календаре Киры, где первый день месяца m года y имеет номер 1, следующий календарный день — номер 2, и так далее.

Гарантируется, что при заданных ограничениях ответ всегда существует и определён однозначно.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
8 2026 6 12 2026	128
8 2026 1 8 2026	1
2 2024 1 3 2024	30
12 3456 11 1 3457	42
6 7 8 9 1023	371186

Замечание

Используется григорианский календарь.

Год является високосным, если его номер делится на 400 либо делится на 4, но не делится на 100.

В високосном году февраль содержит 29 дней, в остальных годах — 28 дней. Апрель, июнь, сентябрь и ноябрь содержат по 30 дней, остальные месяцы — по 31 дню.

Обратите внимание — хотя исторически григорианский календарь появился только в 16 веке, в рамках данной задачи его правила високосности распространяются на все допустимые значения годов.

В первом примере выбран август 2026 года, а заданная дата — 6 декабря 2026 года. От 1 августа до 1 декабря 2026 года проходят август (31 день), сентябрь (30 дней), октябрь (31 день) и ноябрь (30 дней), суммарно $31 + 30 + 31 + 30 = 122$ дня, то есть 1 декабря — это 123-е августа. Тогда 6 декабря становится $123 + 5 = 128$-м августа, что совпадает с ответом 128.

Во втором примере заданная дата — 1 августа 2026 года, то есть ровно первый день выбранного месяца. По определению он получает номер 1 в календаре Киры, что совпадает с ответом 1.

В третьем примере выбран февраль 2024 года, а заданная дата — 1 марта 2024 года. Год 2024 делится на 4 и не делится на 100, поэтому он високосный, и февраль 2024 года содержит 29 дней. Значит, 1 марта наступает на следующий день после 29 февраля, то есть становится 30-м февраля в календаре Киры, что совпадает с ответом 30.

В четвертом примере выбран декабрь 3456 года, а заданная дата — 11 января 3457 года. Ответом является $42 = 31 + 11$, что по совместительству является ответом на «Главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого».

Вы можете использовать пятый тестовый пример для проверки работы своего решения на больших временных промежутках.